

PARTIEL N° 1

PR.E.BENHAMMOU

Durée : 30 minutes

Année académique : 2026/2027

17/09/2026

NOM & PRÉNOM

Corrigé

Un signal rectangulaire d'amplitude E et de fréquence $f = 4 \text{ kHz}$ et d'amplitude $E = 3 \text{ V}$, se décompose en une somme de fonctions sinusoïdales de la manière suivante :

$$e(t) = \frac{4E}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \sin((2n+1)\omega t) \quad \text{et on donne le graphe associé :}$$

$$= \frac{4E}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \sin(k\omega t)$$

$$k = 1, 3, 5, 7, 9, \dots$$

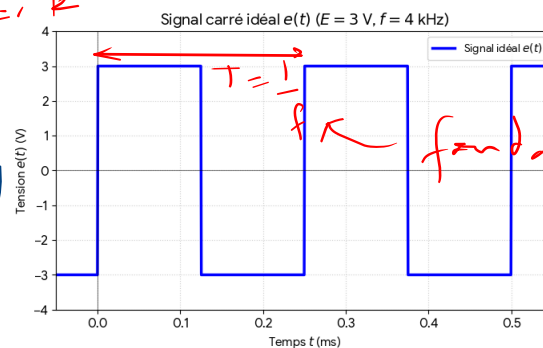
$$= 2n+1$$

$$\text{si } e(t + \frac{T}{2}) = -e(t)$$

=> Harmoniques

impaires ($k=2n+1$)

(Harmoniques paires sont nulles)



$$T_k = \frac{T}{k}$$

1. Justifier, sans calcul, ce développement.

• Signal impair $\Rightarrow a_n = 0$ et $b_n \neq 0$

• Caractéristique $\Rightarrow \langle e(t) \rangle = 0 \Rightarrow a_0 = 0$

• $e(t + \frac{T}{2}) = -e(t) \Rightarrow$ Harmoniques paires sont nulles.

2. Donner l'amplitude et la fréquence du fondamental de ce signal.

• k.f. fondamental $\Rightarrow n=0$ ($k=1$) $\Rightarrow E_1 = \frac{4E}{\pi}$

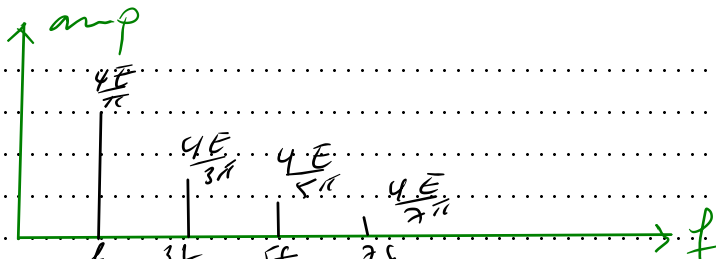
• $f = \frac{1}{T}$ (La fréquence de notre signal)

3. Donner l'amplitude et la fréquence du 1^{er} harmonique.

1^{re} $k=3 \Rightarrow n=1 \Rightarrow E_3 = \frac{4E}{3\pi} = \dots \text{ V}$

$f_3 = 3f = 12 \text{ kHz}$

4. Donner l'allure du spectre en fréquence du signal $e(t)$ en indiquant les valeurs remarquables (amplitudes et fréquences).



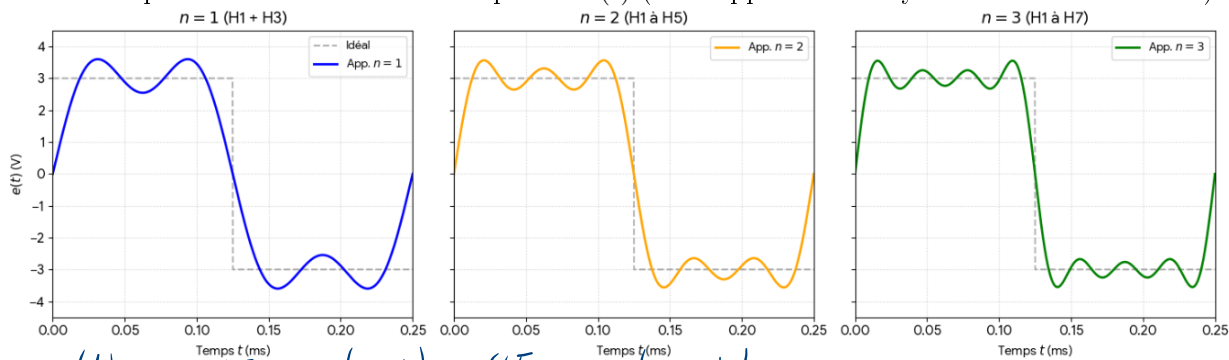
5. À partir du développement en série de Fourier du signal, établir l'expression de sa valeur efficace E_{eff} et démontrer que $E_{\text{eff}} = E$.

Indication : On rappelle que $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

$$E_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4E}{\pi} \cdot \frac{1}{2n+1} \right)^2 = \frac{16E^2}{2\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} \right)^2 = E^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{E_{\text{eff}}} = E$$

6. Pour chacun des trois cas affichés ci-dessous ($n = 1$, $n = 2$ et $n = 3$), déterminez l'expression mathématique exacte de la tension temporelle $e(t)$ (développée sans le symbole de sommation Σ).

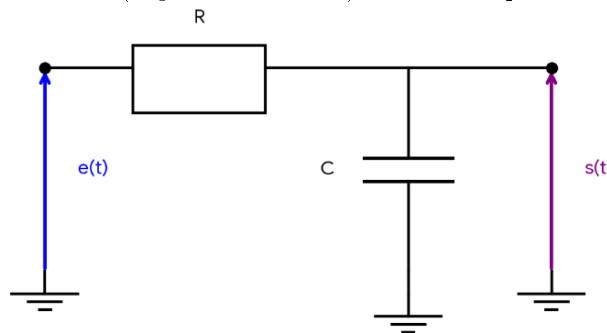


$$e(t) = \frac{4E}{\pi} \sin(\omega t) + \frac{4E}{3\pi} \sin(3\omega t)$$

$$e(t) = \frac{4E}{\pi} \sin(\omega t) + \frac{4E}{3\pi} \sin(3\omega t) + \frac{4E}{5\pi} \sin(5\omega t)$$

$$e(t) = \frac{4E}{\pi} \sin(\omega t) + \frac{4E}{3\pi} \sin(3\omega t) + \frac{4E}{5\pi} \sin(5\omega t) + \frac{4E}{7\pi} \sin(7\omega t)$$

On applique maintenant ce signal carré $e(t)$ (avec $E = 3 \text{ V}$ et $f = 4 \text{ kHz}$) à l'entrée d'un filtre passe-bas passif du premier ordre (Figure ci-dessous) dont la fréquence de coupure vaut f_c .



$$n=0 \quad k=1$$

7. Donner l'expression de la fonction de transfert harmonique $H(j\omega)$ de ce filtre. En déduire l'expression temporelle de la composante fondamentale du signal de sortie $s_0(t)$ en précisant son amplitude et son déphasage.

$$H = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}, \quad |H| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}, \quad \varphi = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

$$s_0(t) = \sum_{n=0}^{\infty} |H| e^{j\varphi_n} e^{j((2n+1)\omega t - \frac{\pi}{2})} \Rightarrow s_0(t) = \frac{4E}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}} \cdot \sin\left(\omega t - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)\right)$$

8. On souhaite utiliser ce filtre passe-bas du premier ordre, en question, pour isoler uniquement le fondamental du signal carré en entrée. Comment doit-on choisir la fréquence de coupure f_c du filtre par rapport à la fréquence du signal ($f = 4 \text{ kHz}$) pour atténuer fortement les harmoniques supérieures (à partir de l'harmonique 3) tout en transmettant le fondamental? Justifier votre réponse.

$$\Delta \quad f < f_c \ll f_3 = 3f$$

$$4 \text{ kHz} < f_c \ll 12 \text{ kHz}$$

$$\text{On peut choisir par exemple } f_c \approx 6 \text{ kHz}$$